

دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴

جلسه چهاردهم

یادآوری (مفهوم پایایی سیستم‌ها)



$$(1) \quad m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = F(t)$$

جواب عمومی معادله

$$(2) \quad x(t) = \underbrace{C_1 x_1 + C_2 x_2}_{= x_h} + x_p$$

عبارتست از :

$$(3) \quad \left(\text{معادله دفرانسیل (۱) پایا است} \right) \iff \forall C_1, C_2 \in \mathbb{R} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} (C_1 x_1 + C_2 x_2) = 0$$

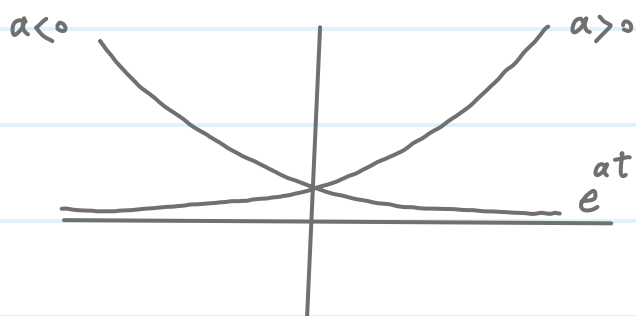
* شرط پایایی معادلات دفرانسیل مرتبه دوم

می‌دانیم ورودی $F(t)$ در معادله (۱) نقشی در پایایی سیستم (۱) ندارد و لذا بجای بررسی پایایی معادله (۱)، به طور معادل، می‌توانیم پایایی معادله همگن متناظر با آن یعنی معادله

$$(4) \quad m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = 0$$

را بررسی کنیم.

با توجه به ریشه‌های چندجمله‌ای مشخصه معادله (۴)، یعنی چندجمله‌ای $p(r) = mr^2 + br + K$ ، برای پایایی معادله (۴) سه حالت زیر وجود دارد:

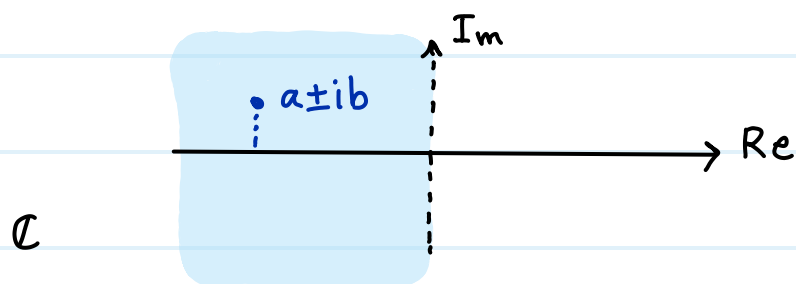


*

شرط پایایی	جواب ODE همگن (۴)	ریشه‌های $p(r)$
$r_1 < 0, r_2 < 0$ *	$C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	$r_1, r_2 \in \mathbb{R}, r_1 \neq r_2$
$r_1 = r_2 < 0$	$e^{r_1 t} (C_1 + C_2 t)$	$r_1 = r_2 \in \mathbb{R}$
$a = \operatorname{Re}(r_{1,2}) < 0$	$e^{at} (C_1 \cos(bt) + C_2 \sin(bt))$	$r_{1,2} = a \pm ib \quad (b \neq 0)$

* معیار ریشه برای پایایی یک ODE مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت $\rightarrow (m \neq 0)$

$$\left(\begin{array}{l} m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t) \\ (m \neq 0) \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{معادله} \\ \text{پایاست} \end{array} \iff \left(\begin{array}{l} p(r) = mr^2 + br + k \\ \text{تمامی ریشه‌های} \\ \text{دارای قسمت حقیقی منفی است} \end{array} \right)$$



* تذکر: برای داشتن سیستمی پایا، هیچ یک از ضرایب نمی‌تواند صفر باشد.

$$b=0 \Rightarrow p(r) = mr^2 + k \xrightarrow{\text{ریشه‌های } p(r)} \begin{cases} r_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{k}{m}} \in \mathbb{R} & ; -\frac{k}{m} > 0 \quad \times \\ r_{1,2} = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} \in \mathbb{C} & ; -\frac{k}{m} < 0 \quad \times \end{cases}$$

$$k=0 \Rightarrow p(r) = r(mr+b) \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = -\frac{b}{m} \end{cases} \quad \times$$

* معیار ضرائب برای پایایی یک ODE مرتبه دو خطی با ضرائب ثابت

$$\left(\begin{array}{l} \text{معادله } m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t) \\ (m \neq 0) \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \text{تکامل ضرائب معادله (یعنی } m, b, k \text{ اعدادی)} \\ \text{ناصفر و هم علامت باشند.} \end{array} \right)$$

پایاست.

* پایایی یک ODE خطی با ضرائب ثابت از مرتبه $n \leq 3$

$D^0 := id$ عملگر همانی

$$D := \frac{d}{dt}$$

$$D^n := \frac{d^n}{dt^n}$$

فرض کنید سیستم را توسط ODE زیر مدل کرده ایم:

$$(5) \quad (a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n)(x) = F(t)$$

در این صورت معادله مشخصه ODE همگن متناظر با معادله (5) عبارتست از:

$$(4) \quad p(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

* معیار ریشه برای پایایی معادله دیفرانسیل (5)

$$(\text{تکامل ریشه های معادله (4) دارای قسمت حقیقی منفی باشد}) \Leftrightarrow (\text{معادله (5)، معادله ای پایاست.})$$

* تذکر: بدون از دست دادن کلیت می‌توانیم فرض کنیم $a_0 = 1$. در این صورت به آسانی (WLOG)

می‌توان نشان داد که:

$$\left(\begin{array}{l} \text{معادله (۵) پایا باشد} \\ \text{با شرط } a_0 = 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{l} \text{تمام ضرایب معادله (یعنی } a_i \text{ ها) اعدادی نامنفی} \\ \text{و مثبت هستند.} \end{array} \right)$$

(چون $a_0 = 1 > 0$)

اما عکس گزاره آخر (یعنی حالت $\Leftarrow$) برای معادلات مرتبه $n \leq 3$ لزوماً صحیح نمی‌باشد.

* معیار راث - هروئیتس برای پایایی:

(راث ریاضیدان انگلیسی در سال ۱۸۷۵ الگوریتمی برای یافتن تعداد ریشه‌هایی که در نیم صفحه

سمت راست صفحه مختلط قرار دارند، ارائه می‌کند.)

(هروئیتس، ریاضیدان آلمانی در سال ۱۸۹۵ با استفاده از نتایج راث، معیار راث، هروئیتس

را برای پایایی ارائه می‌کند.)

معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت مرتبه n زیر را در نظر بگیرید:

$$(V) \quad (D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n)(x) = F(t)$$

که در آن، بدون از دست دادن کلیت، فرض کرده‌ایم $a_0 = 1$.

حال با استفاده از ضرایب $a_0, a_1, \dots, a_n$ ، ماتریس‌های زیر (معروف به ماتریس‌های

هروئیتس) را تعریف می‌کنیم:

$$H_1 := (a_1), \quad H_2 := \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_2 \end{pmatrix}, \quad H_3 := \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_2 & a_2 & a_1 \\ a_3 & a_2 & a_2 \end{pmatrix}$$

$$, \dots, \quad H_n := \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & a_2 & a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_2 & a_2 & a_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_2 & a_2 & a_2 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}_{n \times n}; \quad \left(\begin{array}{l} \text{که هر جا } n > 1 \text{ قرار دارد} \\ \text{می‌کنیم } \underline{a_j := 0} \end{array} \right)$$

در این صورت:

$$(\text{معادله (۷) پایاست}) \iff (\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \det H_i > 0)$$

تمامی ریشه‌های چندجمله‌ای مشخصه معادله (۷) دارای
قسمت حقیقی منفی باشند.

تمرین: نشان دهید که معیار راث - هرویتس برای پایایی معادله (۷) را وقتی $n=2, 3$

است می‌توان به صورت زیر نیز بیان نمود:

$$\left(H_2 = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det H_2 = a_1 a_2 > 0 \right)$$

$$\underline{n=2} : a_1 > 0, a_2 > 0$$

$$\hookrightarrow (\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = F(t))$$

$$\underline{n=3} : a_1 > 0, a_2 > 0, a_1 a_2 > a_3$$

$$\hookrightarrow x^{(3)} + a_1 \ddot{x} + a_2 \dot{x} + a_3 x = F(t)$$

مثال: کدام یک از سیستم‌های زیر پایا هستند؟

$$(i) -2\ddot{x} - \dot{x} - x = \sin t$$

✓ (معیار ضرائب)

$$(ii) x^{(3)} + \ddot{x} + 2\dot{x} + x = \cos t$$

✓ ($a_1 = 1 = a_2, a_2 = 2$)
(معیار رانگ - هرویتس)

$$(iii) -x^{(3)} - \ddot{x} - 2\dot{x} - x = F(t)$$

✓ (معیار رانگ - هرویتس)

$$(iv) 2x^{(4)} + 3x^{(3)} + \ddot{x} + 4\dot{x} - 5x = t^2 + t - 1$$

✗

(فاقد شرط لازم برای پایایی است.)
(معیار ضرائب)

$$(v) x^{(100)} + x = F(t)$$

✗

(فاقد شرط لازم برای پایایی است.)
(معیار ضرائب)